



产品型号: 5858-1DRWB-10

艾 力 森 数 码 规 格 书

SPECIFICATION

客户名称	远帆
产品名称	LED 数码屏
产品型号	5858-1DRWB-10
客户料号	
产品描述	直径 58mm 共阴红白蓝色数码圆屏
本体尺寸	58 mm X 58 mm X 11.2 mm
版 本	A0

审核: 蓝海雄

制作: 邵宇

日期: 2025-3-3

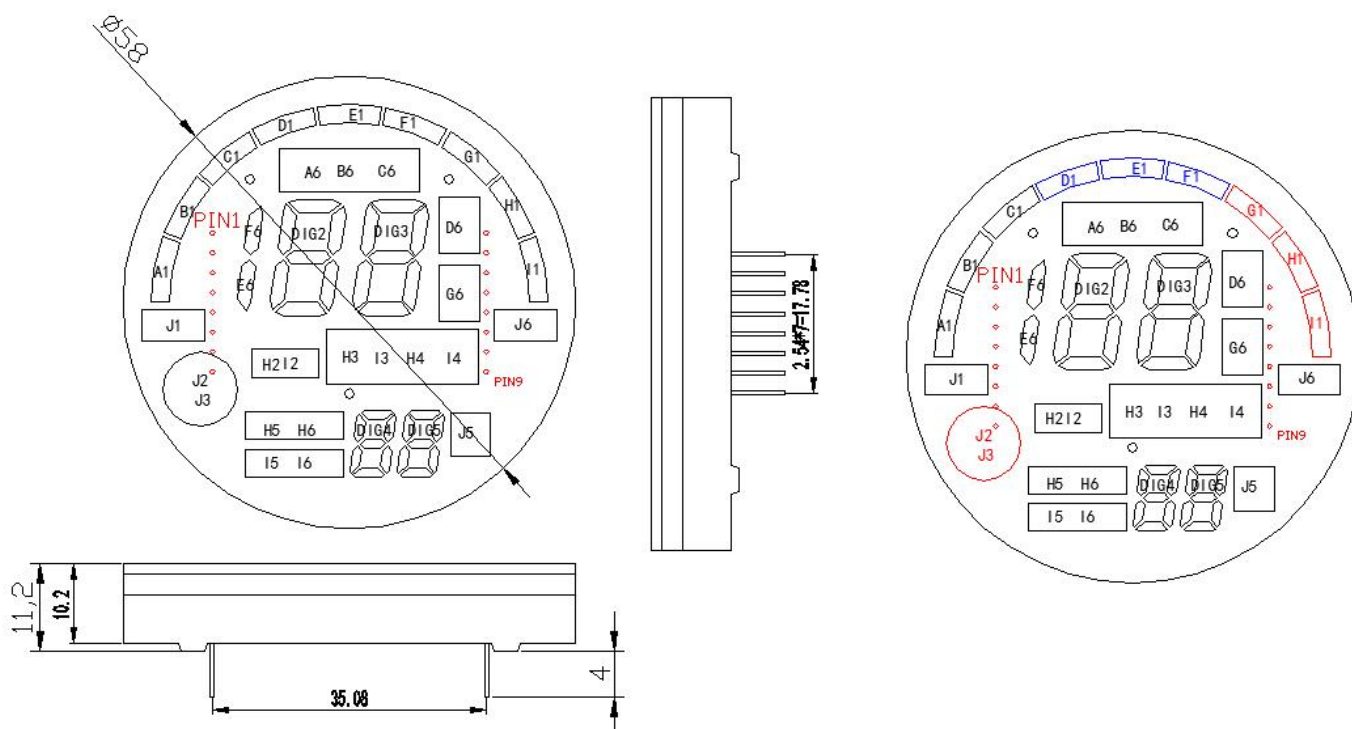
客户回签

确 认		日期	

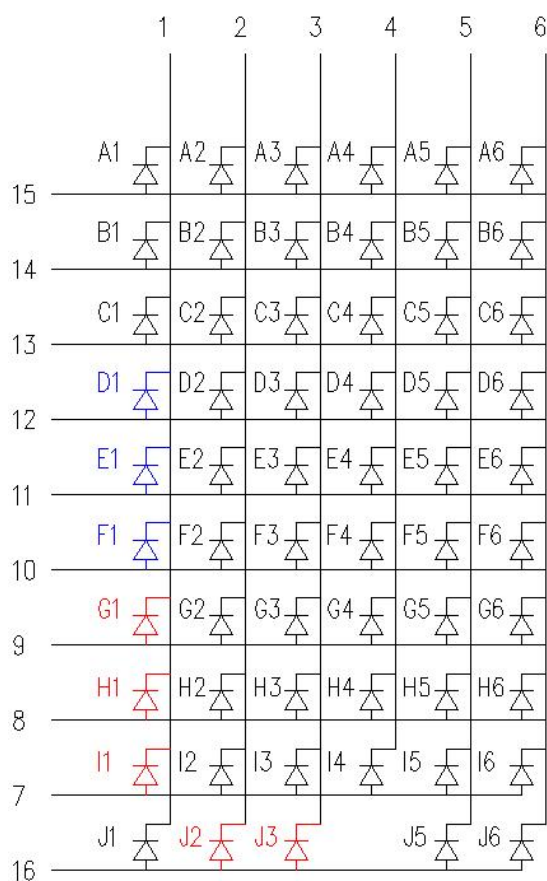


产品型号: **5858-1DRWB-10**

一: 外形尺寸 (单位: mm; 引脚直径公差 ± 0.02 mm 引脚长度公差 ± 0.5 mm, 未注尺寸公差 ± 0.2 mm)



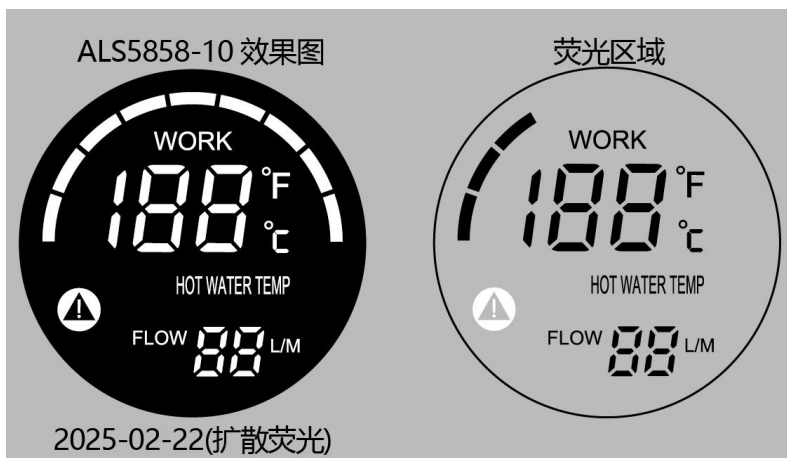
二: 电路原理





产品型号: **5858-1DRWB-10**

三： 显示效果图:



四： 光电参数:

光电特性 (Optical-Electrical Characteristic) — 建议使用驱动检测:

参数 (Parameter)	测试条件 (Test CONDITING)	单位 (Symbol)	颜色 (colo)	Min	Type	Max	单位 (Unit)
发光强度 (Luminous Intensity)	If=10mA	Iv	白光	80	—	120	Mcd
			蓝光	80	—	120	
			红光	50	—	70	
正向电压 (Forward Voltage)	If=20mA	VF	白光	2.6	—	3.2	V
			蓝光	2.6	—	3.2	
			红光	1.7	—	2.4	
反向电流 (REVERSE Current)	VR = 5V	Ir	白光	—	—	10	uA
			蓝光	—	—	10	
			红光	—	—	10	
波长 (Peak Wavelength)	If=10mA	λ_p	白光	460	—	470	nm
			蓝光	460	—	470	
			红光	620	—	630	
带宽 (Spectral Bandwidth)	If=20mA	$\Delta \lambda$		—	5	—	nm

注：因各测试系统存在差异，电压容许误差±0.1V；波长容许误差±1.5nm；座标值为白光数码管及数码屏参数，普通颜色产品不涉及。

五： 极限参数 (Absolute Maximum Ratings:) 建议使用驱动检测:

项目 (Item)	单位 (Symbol)	极限值 (Maximum Rating)	单位 (Unit)	备 注
功耗 (Power Dissipation)	Pd	100	mW	
脉冲电流 (Peak Forward Current)	Ifp	150	mA	
正向工作电流 Forward Current	Ifm	20	mA	
反向电压 (Reverse Voltage)	VR	5	V	



产品型号: **5858-1DRWB-10**

工作温度 (Operating Temperature Range)	Topr	-40 → +85	℃	
储藏温度 (Storage Temperature Range)	Tstg	-40 → +85	℃	
静电电压 (Static Voltage)	Var	2000	V	

注:由于正反推产品的特殊性: 1. 暂不支持静电电压测试。(裸晶已在其他非正反推产品上做静电测试); 2. 因 VF 的钳位作用, 一组正反接之间的 LED, VR 为 VF 值。

六: 使用注意事项

6.1 贮存: 推荐保存条件为温度 $25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度条件为 40-70%RH, 当保存条件不好时, 会降低膜片与反射壳(导光板)的粘附力, 湿度过高, 引脚容易氧化; 湿度过低, 容易产生静电损伤。

6.2 焊接: 波峰焊接温度 $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 焊接时间小于 3 秒, 手工烙铁焊接要求使用恒温烙铁, 温度不超过 $350 \pm 5^{\circ}\text{C}$; 手工焊接时需离本体 1.5mm 以上。

6.3 驱动电流: 需根据实际使用环境驱动电流, LED 数码管及数码屏建议设计时使用电流为 7-12 mA, 工作温度高于 25°C 时, Ifm, Ifp 和 Id 必须降低; 电流降低率是 $-0.36\text{mA}/^{\circ}\text{C}$ (直流驱动), 或 $-0.86\text{mA}/^{\circ}\text{C}$ (脉冲驱动) 功耗降低率是 $-0.75\text{mW}/^{\circ}\text{C}$; 产品的工作电流不能大于对应工作温度条件 Ifm 或 Ifp 的 60%。

6.4 防护要求: 剪脚及安装使用时, 设备需要可靠接地, 操作人员需要佩带静电环; 不能使用化学试剂擦拭本体表面。

6.5 老化及检查工装: 建议使用扫描点亮方式通电老化方式, 如要使用恒流恒压点亮老化, 需根据内部线路分组串联限流电阻, 确保每颗 LED 发光芯片的上电流不超过设计老化方案的电流值; 如无专业电性能检查设备, 通电方式要求使用恒流方式, 不能使用恒压方式。

七: 外观判定条件

7.1 外观目测条件: 40W 日光灯作光源与产品相距约 1 米 (环境亮度) 200Lux) 检测者与产品视距为 25-30cm。

标准: 黑. 白点大小为 $0.1 \leq \phi < 0.15$ 最多允许有 3 个, 且间距必须大于 1cm,
黑. 白点大小为 $0.15 \leq \phi < 0.20$ 最多允许有 2 个, 且间距必须大于 1cm,
黑. 白点大小为 $0.20 \leq \phi < 0.25$ 最多允许有一个, 划伤 $\phi \leq 0.1\text{mm}$, 长度 $< 1\text{mm}$,
最多允许 1 条; 面花, 膜纸花, 当产品不反光, 且发光效果不见该缺陷时, 则可接受。

7.2 发光效果检验条件: 在环境亮度 $< 9\text{Lux}$ 的条件下目测, 视距应在 25-30cm。

标准: 黑. 白点大小为 $0.1 \leq \phi < 0.15$ 最多允许有 3 个, 且间距必须大于 1cm,
黑. 白点大小为 $0.15 \leq \phi < 0.20$ 最多允许有 2 个, 且间距必须大于 1cm,
黑. 白点大小为 $0.20 \leq \phi < 0.25$ 最多允许有一个, 划伤 $\phi \leq 0.1\text{mm}$, 长度 $< 1\text{mm}$,



产品型号: 5858-1DRWB-10

最多允许 1 条；面花，膜纸花，当产品不反光，且发光效果不见该缺陷时，则可接受。

尺寸检测条件：依据图纸，使用计量卡尺，注意检测人为误差。

电性能检测条件：依据图纸，工艺，在额定工作电压或恒定的电流下，执行《QA 成品检验方法》功能的相关内容，带针脚产品须作 5PCS 上锡实验。

判定类别	判定范围	MAJOR	MINOR
成品 检验 判定 标准	外观 检验	A. 膜纸：不齐、贴歪 $\geq 0.25\text{mm}$ 。 B. 引脚氧化或掉铜皮、或不按要求上锡披峰。 C. 条形歪斜、松脱、脚短/长、膜纸变形、翘起。 D. 产品弯曲、变形、划伤、毛刺。	A. 膜纸不齐导致露出或超宽 0.25mm 内进 0.25mm 以下， 0.15mm 以上；脏、皱等。 B. 产品反面非有效发光区域有手印、水渍印。
	尺寸 检验	A. 长、宽、厚等重要尺寸超差 $\geq 0.2\text{mm}$ ，其它尺寸超差在 0.25mm 以上。 B. 膜纸过大在 0.25mm 以上。	A. 虚边、毛刺等引起的尺寸超差在 0.2mm 以下， 0.1mm 以上。 B. 小于严重缺陷的尺寸超差。
	功能 发光 效果 检查	A. 管芯发光颜色不符合图纸要求。 B. 闪亮、颜色/色差、暗光、暗带与样板相差较大。 C. 膜纸漏光直径 ≥ 0.25 。	A. 轻微色差、暗光、暗带、暗斑。 B. 两端部发光不均匀。